

Часть 1

Общие требования к созданию эффективных дашбордов (актуальны для специалистов любой профессии):

1. Выбор важных данных

- Отбирать только ключевые показатели, которые необходимы для принятия решений
- Удалять неактуальные или малоиспользуемые данные

2. Простая и понятная структура

- Основную информацию располагать вверху или в левом верхнем углу
- Менее важные и детализированные данные располагать ниже или в правом нижнем углу
- Избегать визуального шума: убирать лишние элементы, которые не несут полезной информации

3. Оптимальная визуализация

- Выбирать и использовать подходящие типы графиков и диаграмм для отображения данных
- Подписывать все элементы (графики, оси, метки) для удобства восприятия
- Стараться применять семантику цвета (например, красный для негативных показателей, зеленый для положительных)

4. Минимализм и удобство

- Дашборд должен уместиться на одном экране без необходимости скроллинга
- Избегать избыточного оформления (ненужные шрифты, цвета, графические элементы)

5. Персонализация и интерактивность

- Добавлять возможность фильтрации данных (например, по временным периодам, регионам)
- Добавлять пользователям возможность настраивать отображение под свои потребности

6. Проверка данных

- Регулярно проверять актуальность и правильность отображаемых данных
- Исследовать причины резких изменений в показателях

Специфические требования для программистов, разработчиков ПО и веб-дизайнеров:

1. Использование современных инструментов

- Отдавать предпочтение специализированным инструментам для более гибкой визуализации

2. *Интерактивность и функциональность*

- Реализовывать возможность динамического взаимодействия с данными (фильтры, drill-down, изменение периодов)
- Обеспечивать поддержку пользовательских настроек (кастомизация виджетов, сохранение предпочтений)

3. *Оптимизация производительности*

- Учитывать скорость загрузки данных, особенно при работе с большими объемами информации
- Использовать кэширование и оптимизацию запросов к данным

4. *Адаптивный дизайн*

- Дашборд должен корректно отображаться на разных устройствах (ПК, планшеты, мобильные телефоны)
- Учитывать разрешение экрана и масштабируемость элементов

5. *Интеграция с источниками данных*

- Обеспечивать подключение к различным источникам данных (базы данных, API, CSV-файлы)
- Реализовывать автоматическое обновление данных в реальном времени или по расписанию

6. *Тестирование и отладка*

- Проверять корректность отображения данных при изменении параметров
- Уделять внимание обработке ошибок (например, отсутствие данных, некорректные значения)

7. *Безопасность*

- Обеспечивать защиту данных, особенно если дашборд содержит конфиденциальную информацию
- Реализовывать разграничение прав доступа для разных пользователей

Часть 2

Инструменты, используемые для создания дашбордов

№	Параметр	Power BI (Microsoft)	Google Looker Studio (бывший Data Studio)	Metabase	Domo	Redash	Sisense	Yandex DataLens
1	Доступ на территории РФ	Доступен (ограничен)	Доступен с VPN	Доступен	Доступен с VPN	Доступен	Доступен с VPN	Доступен
2	Бесплатный режим	Бесплатная версия (ограниченный функционал)	Полностью бесплатный	Бесплатная версия с открытым исходным кодом,	Бесплатный пробный период (30 дней)	Бесплатная версия с открытым исходным кодом,	Бесплатный пробный период (14 дней)	Бесплатная ограниченная версия

				платные версии для команд		платные облачные версии		
3	Гибкость и кастомизация	Высокая (темы, кастомные визуализации)	Средняя (ограниченные настройки)	Средняя (базовые настройки)	Высокая (настройка тем, шрифтов, CSS)	Средняя (SQL- зависимость)	Высокая (поддержка скриптов, JS, CSS)	Средняя (базовая настройка внешнего вида)
4	Подключение к данным	SQL, Excel, Azure, API, Google Analytics Есть авто- обновление и режим реального времени	Google-сервисы, SQL, API Есть авто- обновление Нет режима реального времени	SQL, CSV, API Есть авто- обновление Нет режима реального времени	SQL, API, CSV Есть авто- обновление и режим реального времени	SQL, API, ClickHouse Есть авто- обновление Нет режима реального времени	SQL, NoSQL, API Нет авто- обновления Есть режим реального времени	Yandex DB, ClickHouse, PostgreSQL Есть авто- обновление Нет режима реального времени
5	Интерактивность	Высокая (фильтры, слайсеры, drill- down)	Средняя (базовые фильтры, элементы управления, но ограниченные возможности)	Средняя (фильтры, drill- down, но не гибкая реализация)	Высокая (широкий набор интерактивных действий, кастомизация через API)	Средняя (фильтры, параметры запросов)	Высокая (расширяемость через плагины, глубокий drill- down)	Средняя (фильтры, drill- down)
6	Интерфейс	Интуитивный, но требует обучения для продвинутых функций	Очень простой, подходит для новичков	Простой, не требует глубоких знаний	Средней сложности, требует обученя	Достаточно простой, но требует знания SQL	Средней сложности, требует технических знаний	Интуитивный, подходит для новичков
7	Производительность	Высокая (оптимизация под большие данные)	Средняя (облачные ограничения)	Средняя (зависит от сервера)	Высокая (облачная архитектура)	Средняя (SQL- зависимость)	Высокая (in-chip технология)	Высокая (оптимизировано под ClickHouse)
8	Совместная работа	Публикация, совместная работа через Power BI Service	Совместное редактирование через Google аккаунты	Общий доступ к дашбордам	Комментарии, задачи, уведомления, совместное редактирование, интеграции с мессенджерами	Общий доступ, совместная работа через облачную версию	Совместное редактирование, комментарии, настройка прав доступа	Общий доступ к дашбордам, настройка прав, интеграция с экосистемой Яндекса

9	Интеграции	Microsoft-сервисы, Salesforce, Azure	Google Analytics, Ads, BigQuery	Slack, Email, Zapier	Salesforce, Google Analytics, Slack, Snowflake	Slack, API, Zapier	Salesforce, Zendesk, Google Analytics	Yandex Cloud, PostgreSQL, Google Sheets
---	------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------	--	--------------------	---------------------------------------	---

Часть 3

DomainTools – Statistics on IP Addresses

<https://research.domaintools.com/statistics/ip-addresses/>

Дашборд представляет статистику по распределению IP-адресов в виде таблицы с фильтрами. Интерфейс минималистичен. Не хватает визуализации в виде интерактивных графиков или карт. Дашборд полезен при анализе сетей и безопасности.

Radware – Live Threat Map

<https://livethreatmap.radware.com/>

Дашборд визуализирует кибератаки в реальном времени, показывая некоторые их тип, источники и цели на карте мира. Анимации и цветовые решения делают его эффектным, однако иногда излишняя динамичность отвлекает. Не хватает исторических данных для выявления долгосрочных трендов. Дашборд полезен для мониторинга текущих угроз и обучения аналитиков.

Dash Gallery – Uber Rides Demo

<https://dash.gallery/dash-uber-rides-demo/>

Демонстрационный дашборд на основе данных Uber с картой поездок, графиками и фильтрами. Это пример для изучения возможностей библиотеки Dash (Python), поэтому данные ненастоящие. Дашборд полезен как шаблон для проектов визуализации.